

Индикатор и защита лабораторного блока питания

STM32F103C8T6 + INA226 + ST7735

Высокоточный недорогой вольтамперметр с аппаратным контролем перегрузки, ручным сбросом ALERT и программным I2C, обходящим зависание аппаратного интерфейса STM32F103.

Платформа	Blue Pill, STM32F103C8T6
Измеритель	INA226, шунт 0,033 Ом
Интерфейс	ST7735, энкодер, пищалка
Защита	SOL + LEN, активный LOW ALERT

Автор проекта: Aleksei SUBBOTIN

© 2026 Aleksei SUBBOTIN

Русское техническое описание, распиновка и порядок проверки

GitHub: [Aleksei327 / STM32F103-INA226-ST7735](#)

Видео: [youtu.be/KYVpQovXies](#)

Оглавление

Разделы и подразделы документа. Номера страниц обновляются автоматически при сборке PDF.

Что реализовано в локальном коде	3
Что означает конфигурация 0x484F	4
Общая таблица пинов Blue Pill	5
Подключение дисплея ST7735	5
Подключение энкодера	5
Подключение INA226	6
Контакты самой микросхемы INA226	6
Контакты типового модуля INA226	6
Как работают ALERT и кнопка сброса	7
Что означает сброс ALERT чтением регистра 0x06	7
Подключение пищалки	8
Порядок проверки	8
Отличия локального кода от описания на GitHub	8
Основные файлы проекта	9

Данная схема позволяет собрать высокоточный цифровой вольтамперметр и систему защиты для лабораторного блока питания по очень низкой цене. В устройстве используются доступные модули: STM32F103C8T6 (Blue Pill), INA226, TFT-дисплей ST7735, механический энкодер и пассивная пищалка.

На аппаратуре, для которой создавался этот проект, аппаратный интерфейс I2C STM32F103 при работе с INA226 зависал и делал прибор ненадёжным. Эта проблема решена программным обходом: обмен с INA226 полностью реализован собственным программным I2C (bit-banging) на выводах PB8 и PB9, без использования аппаратного контроллера I2C микроконтроллера.

Программным является именно обмен по I2C. Измерение напряжения и тока, сравнение напряжения на шунте с заданным порогом и формирование сигнала ALERT выполняются аппаратно внутри INA226. Благодаря этому защита не зависит от скорости основного цикла STM32.

Ссылки:

- GitHub: [Aleksei327/STM32F103-INA226-ST7735-Indicator-Encoder-Protection-PS](https://github.com/Aleksei327/STM32F103-INA226-ST7735-Indicator-Encoder-Protection-PS)
- Видео на YouTube: [демонстрация проекта](#)
- Документация INA226: [Texas Instruments INA226](#)

Что реализовано в локальном коде

- вывод напряжения, тока, мощности, накопленной ёмкости и установленного ограничения тока на дисплей ST7735;

- связь с дисплеем по аппаратному SPI1;
- связь с INA226 по программному I2C на GPIO;
- проверка наличия INA226 при запуске;
- измерение напряжения, тока и мощности;
- установка порога защиты вращением энкодера;
- настройка выхода ALERT INA226 на превышение напряжения на шунте

(SOL, Shunt Voltage Over-Limit);

- активный низкий уровень выхода ALERT;
- режим защёлки LEN в INA226;
- подтверждённое на собранном устройстве удержание защиты и физического

выхода ALERT в активном состоянии до ручного сброса;

- экран ALERT! и прерывистый звуковой сигнал при обнаружении аварии;
- сброс программного аварийного состояния кнопкой энкодера;
- тест пищалки длительностью 0,5 секунды при включении.

Текущие параметры прошивки:

Параметр	Значение
Начальный лимит тока	0,15 A
Минимальный лимит	0,01 A
Максимальный лимит	2,35 A
Обычный шаг энкодера	0,01 A
Шаг при быстром вращении	0,1 A
Сопротивление шунта	0,033 Ом
Разрешение измерения тока	0,001 A

Параметр	Значение
Адрес INA226, 7 бит	0x40
Адрес в формате прошивки, с битом R/W	0x80
Конфигурация INA226	0x484F
Программная коррекция напряжения	+0,015 В
Подавление дребезга энкодера	15 мс
Частота пищалки	около 2,5 кГц

Что означает конфигурация 0x484F

0x484F - это 16-битное значение регистра Configuration INA226. Оно не является номером версии программы или кодом ошибки. В текущей прошивке оно задаёт следующие параметры:

Поле INA226	Значение
Усреднение AVG	128 измерений
Время измерения напряжения шины VBUSCT	204 мкс
Время измерения напряжения на шунте VSHCT	204 мкс
Режим MODE	непрерывное измерение шунта и напряжения шины

Один полный усреднённый цикл измерения шунта и шины занимает приблизительно:

$$128 * (204 \text{ мкс} + 204 \text{ мкс}) = 52,2 \text{ мс.}$$

Значения из таблицы на GitHub являются не более новыми версиями, а другими допустимыми настройками того же регистра:

Значение	Усреднение	Время одного полного цикла
0x4127	1 измерение	около 2,2 мс
0x4527	16 измерений	около 35,2 мс
0x4927	128 измерений	около 281,6 мс
0x484F, используется сейчас	128 измерений	около 52,2 мс

Таким образом, 0x484F оставляет сильное усреднение 128 измерений, как у 0x4927, но использует более короткое время каждого преобразования. Это компромисс между устойчивыми показаниями и скоростью реакции.

Общая таблица пинов Blue Pill

Blue Pill	Назначение	Подключаемый контакт
PA0	вход EXTIO	CLK энкодера
PA1	цифровой вход	DT энкодера
PA2	кнопка сброса, активный LOW	SW энкодера или отдельная кнопка
PA3	TIM2_CH4, PWM около 2,5 кГц	пассивная пищалка через подходящий драйвер
PA5	SPI1_SCK	SCL, SCK или CLK дисплея ST7735
PA7	SPI1_MOSI	SDA, MOSI или DIN дисплея ST7735
PB0	цифровой выход	RES или RST дисплея ST7735
PB1	цифровой выход	DC, A0 или RS дисплея ST7735
PB8	программный I2C SCL	SCL INA226
PB9	программный I2C SDA	SDA INA226
PB10	цифровой выход	CS или SS дисплея ST7735
3.3V	питание логики	ST7735, INA226 и энкодер
GND	общая земля	все модули и внешняя схема защиты

Выводы PB6 и PB7, указанные в файле CubeMX как аппаратный I2C1, в рабочей функции main() не используются. INA226 обслуживается программным I2C на PB8 и PB9.

Подключение дисплея ST7735

Названия контактов отличаются у разных модулей. Ориентироваться нужно по назначению и альтернативным обозначениям в таблице.

Контакт ST7735	Подключение к Blue Pill	Назначение
VCC	3.3V	питание дисплея
GND	GND	общая земля
SCL, SCK, CLK	PA5	тактовая линия SPI1
SDA, MOSI, DIN	PA7	данные от STM32 к дисплею
RES, RST, RESET	PB0	аппаратный сброс дисплея
DC, A0, RS	PB1	выбор команды или данных
CS, SS	PB10	выбор дисплея
LED, BL, BLK	3.3V	подсветка
MISO, SDO	не подключать	прошивка данные с дисплея не читает

Безопаснее питать модуль и его логические входы от 3,3 В. Если на конкретном модуле у светодиода подсветки нет токоограничивающего резистора, резистор нужно добавить последовательно с контактом LED/BL.

В коде выбран дисплей 160x128 на контроллере ST7735S в ориентации rotate left. Настройки находятся в Core/Inc/st7735.h.

Подключение энкодера

Для распространённого модуля KY-040 или совместимого:

Контакт энкодера	Подключение к Blue Pill	Назначение
+, VCC	3.3V	питание модуля

Контакт энкодера	Подключение к Blue Pill	Назначение
GND	GND	общая земля
CLK	PA0	импульсы энкодера, прерывание EXTI0
DT	PA1	определение направления
SW	PA2	кнопка сброса аварийного состояния

Входы PA0, PA1 и PA2 имеют внутреннюю подтяжку к 3,3 В. Кнопка должна при нажатии замыкать PA2 на GND. Для длинных проводов можно установить внешние подтягивающие резисторы 4,7-10 кОм от CLK, DT и SW к 3,3 В.

Если направление регулировки получилось обратным, можно поменять местами CLK и DT либо изменить направление счётчика в EXTI0_IRQHandler() в Core/Src/encoder.c.

Подключение INA226

Контакты самой микросхемы INA226

Таблица соответствует корпусу DGS, VSSOP-10. У готового модуля порядок контактов может быть другим, поэтому следует смотреть обозначения на плате.

Номер	Контакт INA226	Подключение
1	A1	GND, для адреса 0x40
2	A0	GND, для адреса 0x40
3	ALERT	подтяжка 10 кОм к 3,3 В и вход внешней схемы отключения
4	SDA	PB9 Blue Pill
5	SCL	PB8 Blue Pill
6	VS	3.3V Blue Pill
7	GND	общая GND
8	VBUS	измеряемое напряжение, обычно сторона нагрузки после шунта
9	IN-	сторона шунта, идущая к нагрузке
10	IN+	сторона шунта, идущая к плюсу источника

VS является питанием микросхемы и допускает только 2,7-5,5 В. Его нельзя подключать к силовой шине лабораторного блока питания, если там больше 5,5 В. Вход VBUS предназначен для измерения силовой шины и у INA226 допускает напряжение до 36 В.

Контакты типового модуля INA226

Контакт модуля	Подключение
VCC, VS	3.3V Blue Pill
GND	общая GND
SCL	PB8 Blue Pill
SDA	PB9 Blue Pill
A0	GND
A1	GND
ALERT, AL	подтяжка 10 кОм к 3,3 В и внешняя схема отключения
IN+, VIN+	плюс источника перед шунтом
IN-, VIN-	после шунта, к плюсу нагрузки
VBUS	к IN-, если этот контакт не соединён с ним на модуле

На многих модулях A0, A1, VBUS и шунт уже соединены дорожками. Перед монтажом нужно проверить схему именно своего модуля мультиметром или по документации продавца.

Линии SCL и SDA настроены как открытый сток без внутренних подтяжек. Нужны внешние подтягивающие резисторы к 3,3 В. В коде указано 10 кОм; на большинстве готовых модулей INA226 подтяжки уже установлены.

Как работают ALERT и кнопка сброса

1. Прошивка рассчитывает падение напряжения на шунте:

$$\text{Упорог} = \text{Iпорог} * 0,033 \text{ Ом.}$$
2. Полученное напряжение переводится в значение регистра Alert Limit с шагом 2,5 мкВ.
3. В регистре Mask/Enable включаются:
 - SOL - превышение напряжения на шунте;
 - LEN - режим защёлки;
 - APOL = 0 - активный низкий уровень.
4. INA226 аппаратно сравнивает результат измерения шунта с порогом. При превышении тока она устанавливает флаг AFF и переводит физический выход ALERT в состояние LOW.
5. Пока программная авария ещё не зарегистрирована, STM32 читает регистр Mask/Enable (0x06) и проверяет флаг AFF.
6. Обнаружив AFF, STM32 устанавливает собственный флаг alert_triggered. После этого на дисплее мигает ALERT!, работает прерывистая пищалка, а повторное чтение регистра 0x06 в функции проверки прекращается.
7. На собранном устройстве защита и физический выход ALERT INA226 подтверждённо остаются активными до ручного сброса.
8. При нажатии Sw энкодера вход PA2 замыкается на GND. STM32 выполняет INA226_ClearAlert(), сбрасывает свой флаг alert_triggered и повторно включает режим SOL + LEN в INA226.
9. Если ток уже ниже порога, устройство продолжает нормальную работу. Если перегрузка осталась, INA226 при следующем измерении снова установит AFF, активирует ALERT, и программа опять перейдёт в аварийный режим.

ALERT является выходом с открытым стоком. Обязательна подтяжка примерно 10 кОм к 3,3 В. Этот вывод предназначен для логического сигнала и не должен напрямую подключаться к затвору силового MOSFET или к высокому напряжению. Между ALERT и силовой частью требуется подходящая схема отключения: транзисторный драйвер, оптрон, компаратор и/или аппаратная защёлка.

В текущей прошивке ALERT не подключён к отдельному GPIO Blue Pill. STM32 узнаёт об аварии чтением флага AFF по I2C. Сам выход ALERT должен идти во внешнюю аппаратную схему отключения. Её точная принципиальная схема в репозитории отсутствует, поэтому назначить конкретные выводы внешнего транзистора, компаратора или силового MOSFET только по этому коду нельзя.

Что означает сброс ALERT чтением регистра 0x06

У INA226 нет отдельной I2C-команды с названием «сбросить ALERT». По документации Texas Instruments подтверждением и сбросом защёлки при LEN = 1 служит чтение регистра Mask/Enable (0x06).

То есть выражение «STM32 программно сбрасывает ALERT» означает следующее:

1. STM32 получает нажатие кнопки на PA2.
2. Функция `INA226_ClearAlert()` читает регистр `0x06` по программному I2C.
3. INA226 воспринимает это чтение как подтверждение аварии и отпускает свою внутреннюю защёлку.
4. STM32 очищает программное аварийное состояние и снова записывает настройки `SOL + LEN`.
5. INA226 продолжает аппаратно контролировать ток.
6. При нормальном токе ALERT остаётся отпущенным; при сохраняющейся перегрузке INA226 снова активирует ALERT при очередном преобразовании.

Обычное чтение регистров напряжения, тока и мощности не сбрасывает защёлку. Такое действие связано именно с чтением регистра `Mask/Enable (0x06)`.

В текущей программе регистр `0x06` также один раз читается в `INA226_IsAlertTriggered()`, чтобы STM32 мог увидеть флаг `AFF`. Несмотря на это, на собранном устройстве физический выход ALERT и защита проверенно удерживаются до кнопки. Функционально устройство работает именно по описанной выше схеме: кнопка даёт команду на программный сброс, после чего INA226 снова проверяет ток и либо продолжает работу, либо повторно включает защиту.

Подключение пищалки

На PA3 формируется PWM около 2,5 кГц, поэтому прошивка рассчитана на пассивную пищалку.

Для маломощного пьезоизлучателя допустимо:

Контакт	Подключение
+	PA3
-	GND

Если пищалка потребляет ток, превышающий допустимый ток GPIO, её нужно включать через NPN-транзистор или MOSFET с общим GND. Нельзя питать мощную или электромагнитную пищалку непосредственно от PA3.

Порядок проверки

1. Выполнять все соединения только при отключённом питании.
2. Проверить общую землю Blue Pill, ST7735, INA226, энкодера и схемы защиты.
3. Убедиться, что VS INA226 получает 3,3 В, а не напряжение силовой шины.
4. Проверить подтяжки SCL, SDA и ALERT к 3,3 В.
5. При включении пищалка должна подать сигнал длительностью 0,5 секунды.
6. На дисплее должны появиться `Init INA226...` и затем `INA226 OK!`.
7. Проверить изменение лимита энкодером без подключённой мощной нагрузки.
8. Проверять аппаратное отключение сначала от лабораторного источника с малым ограничением тока и с безопасной тестовой нагрузкой.
9. Отдельно проверить осциллографом уровень ALERT и удержание отключения после устранения перегрузки.

Отличия локального кода от описания на GitHub

- В коде максимум равен 2,35 А, а не 2,38 А.

- Начальный лимит равен 0,15 A, хотя комментарий рядом с переменной говорит о 1,00 A.

- Коррекция напряжения равна +0,015 В, а не +0,020 В.

- В рабочем коде используется 0x484F: усреднение 128 измерений и короткое

время преобразования 204 мкс. Значения в GitHub являются альтернативными настройками скорости и усреднения, а не другими версиями прошивки.

- Дисплей перерисовывается в каждом цикле; оптимизация обновления только изменившихся значений не реализована.

- Отдельного GPIO для чтения физического выхода ALERT нет.

- На собранном устройстве программный сброс INA226, повторная проверка тока и удержание физического выхода ALERT до нажатия кнопки подтверждены практически.

- При аудите в Core/Src/main.c была найдена и исправлена опечатка в имени шрифта аварийного экрана: Font_11x1e8 заменено на Font_11x18.

Основные файлы проекта

- Core/Src/main.c - основной цикл, интерфейс и аварийное состояние;
- Core/Src/INA226.c и Core/Inc/INA226.h - измерения и настройка ALERT;
- Core/Src/soft_i2c.c - программный I2C на PB8/PB9;
- Core/Src/encoder.c - энкодер, кнопка и пищалка;
- Core/Src/st7735.c и Core/Inc/st7735.h - драйвер дисплея;
- Core/Src/spi.c - настройка SPI1.